

Basi di Dati T1

Prof. Paolo Napoletano

a.a. 2025/2026

Location: Edificio U14 stanza 1014

Email: paolo.napoletano@unimib.it

Tel: 02 6448 7842

<https://islab.disco.unimib.it>

Ricevimento su appuntamento (1/2 giorni dalla richiesta, se fatta via mail)

Modello Relazionale

Topics: Definizione di Relazione, Chiavi, Vincoli

Learning Objectives

- Definire una tabella/relazione
- Individuare le chiavi di una relazione
- Individuare i vincoli tra più relazioni.
- Individuare i vincoli all'interno della relazione

Capitolo 2 del libro di testo

Premessa

In questa parte del corso studieremo come progettare una base di dati...

Ovvero,

Verra' illustrato ed esemplificato il processo di progettazione concettuale e logica delle basi di dati relazionali, che permette, partendo dai requisiti di utente, di arrivare a produrre strutture di basi di dati di buona qualità.

Modello dei dati

- ✧ Un modello dei dati è un insieme di **concetti** per organizzare i dati e descriverne la struttura.
- ✧ Questo modello deve essere comprensibile a un elaboratore.
- ✧ Componente fondamentale di ogni modello sono i **meccanismi di strutturazione** (analogo dei **costruttori di tipo**).
- ✧ Ogni modello dei dati prevede alcuni costruttori che permettono di definire nuovi tipi sulla base di tipi predefiniti (elementari).
- ✧ **Il modello relazionale è il modello di dati più diffuso.**

Il modello relazionale

Permette di definire tipi per mezzo del costruttore **relazione** che permette di organizzare i dati in insiemi di record a **struttura fissa**.

Una **relazione** è spesso rappresentata da una **tabella**:

le righe: rappresentano specifici record

le colonne: corrispondono ai campi dei record

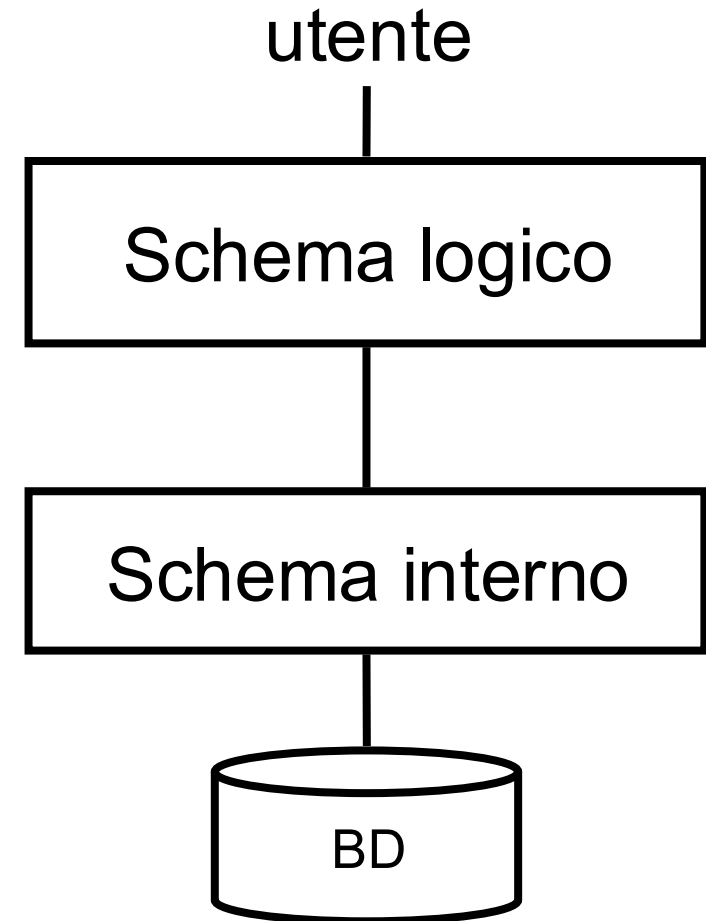
l'ordine di righe e colonne è sostanzialmente **irrilevante**.

nome	cognome	Data di nascita	professione	tel
mario	rossi	21/10/80	impiegato	02 345678
sara	bianchi	17/03/77	avvocato	031 45678
marco	verdi	11/11/67	medico	06 789052

In una base di dati relazionale ci sono in generale più relazioni.

Architettura (semplificata) di un DBMS

- **schema logico**: descrizione della base di dati nel modello logico adottato (ad esempio, la struttura della tabella)
- **schema interno** (o **fisico**): rappresentazione dello schema logico per mezzo di strutture di memorizzazione (realizzazione fisica attraverso file; ad esempio, record con puntatori, ordinati in un certo modo)



Indipendenza dei dati

- ∞ Il livello logico è **indipendente** da quello fisico:
 - ∞ una tabella è utilizzata nello stesso modo qualunque sia la sua realizzazione fisica (che può anche cambiare nel tempo)
- ∞ Perciò in questo corso vedremo solo il livello logico e non quello fisico

I modelli logici dei dati

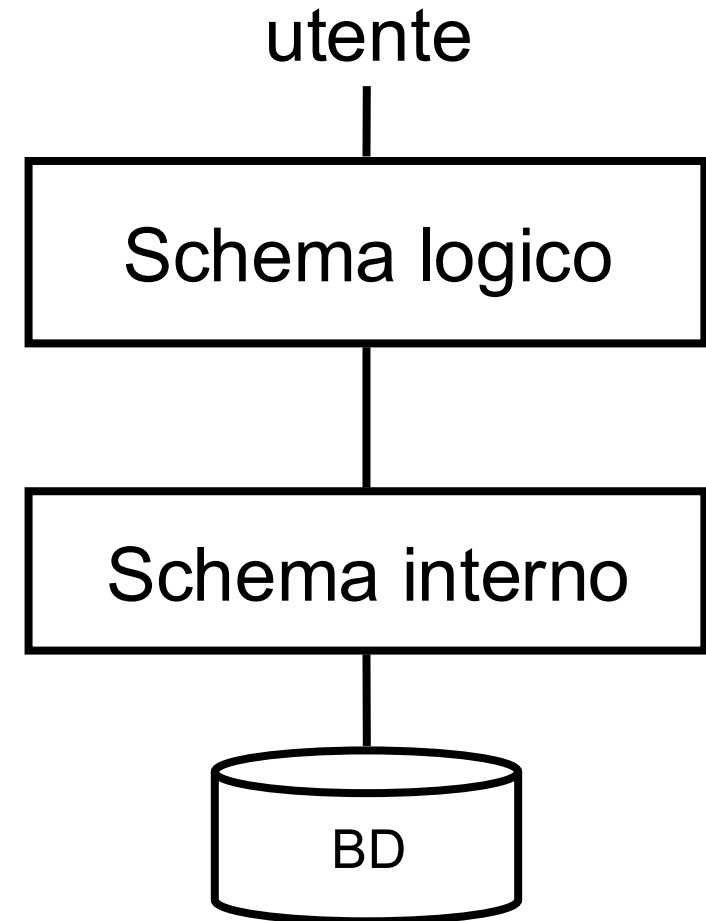
- ⌘ Tre modelli logici tradizionali
 - ⌘ **gerarchico** (organizzazione ad albero)
 - ⌘ **reticolare** (organizzazione a grafo)
 - ⌘ **relazionale** (organizzazione a tabella)
- ⌘ Più recenti (e meno diffusi)
 - ⌘ **a oggetti** (organizzazione a oggetti)
 - ⌘ **XML**
 - ⌘ **NoSQL** (basata su documenti)

Si chiamano modelli logici perché pur basandosi su strutture astratte queste riflettono una particolare organizzazione

<https://db-engines.com/en/ranking>

Architettura (semplificata) di un DBMS

- **schema logico**: descrizione della base di dati nel modello logico adottato (ad esempio, la struttura della tabella)
- **schema interno** (o **fisico**): rappresentazione dello schema logico per mezzo di strutture di memorizzazione (realizzazione fisica attraverso file; ad esempio, record con puntatori, ordinati in un certo modo)



Il modello relazionale

- ⌘ Proposto da E. F. Codd nel 1970 per favorire l'indipendenza dei dati
- ⌘ Disponibile in DBMS reali nel 1981 (non è facile implementare l'indipendenza con efficienza e affidabilità!)
- ⌘ Basato:
 - ⌘ sul concetto matematico di relazione – concetto formale (con una variante)
 - ⌘ tabelle – concetto intuitivo
- ⌘ Definisce come sono organizzati i dati e non come sono poi memorizzati e gestiti dal sistema informatico

Termine “relazione” in tre accezioni

- ⌘ **relazione matematica**: come nella teoria degli insiemi
- ⌘ **relazione**: secondo il modello relazionale dei dati
- ⌘ **relazione** (dall'inglese **relationship**) che rappresenta una classe di fatti, nel modello Entity-Relationship; tradotto anche con **associazione** o **correlazione**

M-R Definizioni

Prodotto Cartesiano

⌘ Dati due insiemi D_1, D_2 (Estendibile a n insiemi distinti o non)

⌘ **prodotto cartesiano** $D_1 \times D_2$:

⌘ l'insieme di tutte le coppie **ordinate** (v_1, v_2)
tali che $v_1 \in D_1$ e $v_2 \in D_2$

⌘ **Esempio**

$A = \{1, 2, 4\}$ e $B = \{a, b\}$

Il **prodotto cartesiano** $A \times B$ è composto da:

$\{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$

Le sei coppie ordinate (il primo da A, il secondo da B)
senza ripetizioni

Relazione matematica

- ⌘ $D_1, \dots, D_n$ (n insiemi anche non distinti)
- ⌘ **prodotto cartesiano** $D_1 \times \dots \times D_n$:
 - ⌘ l'insieme di tutte le n -uple ordinate $(d_1, \dots, d_n)$ tali che $d_1 \in D_1, \dots, d_n \in D_n$
- ⌘ **relazione matematica** su $D_1, \dots, D_n$:
 - ⌘ un sottoinsieme di $D_1 \times \dots \times D_n$.
- ⌘ $D_1, \dots, D_n$ sono i **domini** della relazione

Il numero delle componenti del prodotto (n) è detto **grado** della relazione; il numero di n -uple della relazione è la **cardinalità** della relazione.

Relazione matematica, esempio

una relazione $r \subseteq D_1 \times D_2$

- $D_1 = \{a, b\}$
- $D_2 = \{x, y, z\}$
- prodotto cartesiano $D_1 \times D_2$

a	x
a	y
a	z
b	x
b	y
b	z

grado $n=2$

a	x
a	z
b	y

cardinalità 3

Relazione matematica, esempio

- Consideriamo l'insieme dei Nomi e dei numeri di telefono dei dipendenti di una ditta

Mario Rossi
Luca Verdi
Anna Bianchi

D_1

2345
2367
2378
2356

D_2

Il **prodotto cartesiano** $D_1 \times D_2$ è l'insieme di tutte le coppie ordinate (NOME, TELEFONO)

Prodotto cartesiano, esempio

Mario Rossi	2345
Mario Rossi	2367
Mario Rossi	2378
Mario Rossi	2356
Luca Verdi	2345
Luca Verdi	2367
Luca Verdi	2378
Luca Verdi	2356
Anna Bianchi	2345
Anna Bianchi	2367
Anna Bianchi	2378
Anna Bianchi	2356

- Il prodotto cartesiano contiene tutte le possibili associazioni fra gli elementi degli insiemi
- La rubrica dei numeri telefonici contiene solo alcune di tutte le possibili coppie

Relazione matematica, esempio

- Una relazione matematica sugli insiemi D_1 e D_2 (domini) è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $D_1 \times D_2$
- Le relazioni si possono visualizzare efficacemente con una tabella in cui ogni colonna corrisponde ad un dominio e ogni riga a un elemento della relazione

La relazione RUBRICA

Mario Rossi	2345
Luca Verdi	2367
Luca Verdi	2378
Anna Bianchi	2356

**La rubrica contiene solo le coppie
(NOME,TELEFONO)
che esistono**

Relazione matematica, proprietà

⌘ una **relazione matematica** è un insieme di n -uple **ordinate**:

⌘ $(d_1, \dots, d_n)$ tali che $d_1 \in D_1, \dots, d_n \in D_n$

⌘ proprietà:

⌘ non c'è ordinamento fra le n -uple (in verticale);

⌘ le n -uple sono distinte

⌘ ciascuna n -upla è ordinata (in orizzontale): l' i -esimo valore proviene dall' i -esimo dominio

Relazione matematica, proprietà

- ciascuna n-upla è ordinata: l' i-esimo valore proviene dall' i-esimo dominio

Juve	Lazio	3	1
Lazio	Milan	2	0
Juve	Roma	0	2
Roma	Milan	0	1

Lazio	Juve	3	1
Milan	Lazio	2	0
Roma	Juve	0	2
Milan	Roma	0	1

Relazione matematica, esempio

- ⌘ Ciascuno dei domini ha due **ruoli** diversi, distinguibili attraverso la posizione:
 - ⌘ La struttura è **posizionale**

$$Partite \subseteq string \times string \times int \times int$$

Juve	Lazio	3	1
Lazio	Milan	2	0
Juve	Roma	0	2
Roma	Milan	0	1

Relazioni nel modello relazionale

- A ciascun dominio si associa un nome (**attributo**), che ne descrive il "ruolo"
- Gli attributi possono essere usati come intestazione
- Struttura non posizionale

Casa	Fuori	RetiCasa	RetiFuori
Juve	Lazio	3	1
Lazio	Milan	2	0
Juve	Roma	0	2
Roma	Milan	0	1

Tabelle e relazioni

- Una tabella rappresenta una relazione se
 - i valori di ogni colonna sono fra loro omogenei
 - le righe sono diverse fra loro
 - le intestazioni delle colonne sono diverse tra loro
- In una tabella che rappresenta una relazione
 - l'ordinamento tra le righe è irrilevante
 - l'ordinamento tra le colonne è irrilevante

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45
Sistemi inform.	Piero Rossi	N3	8:00

Modello basato sui valori

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1978
8765	Neri	Paolo	03/11/1976
9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
3456	Rossi	Maria	01/02/1978

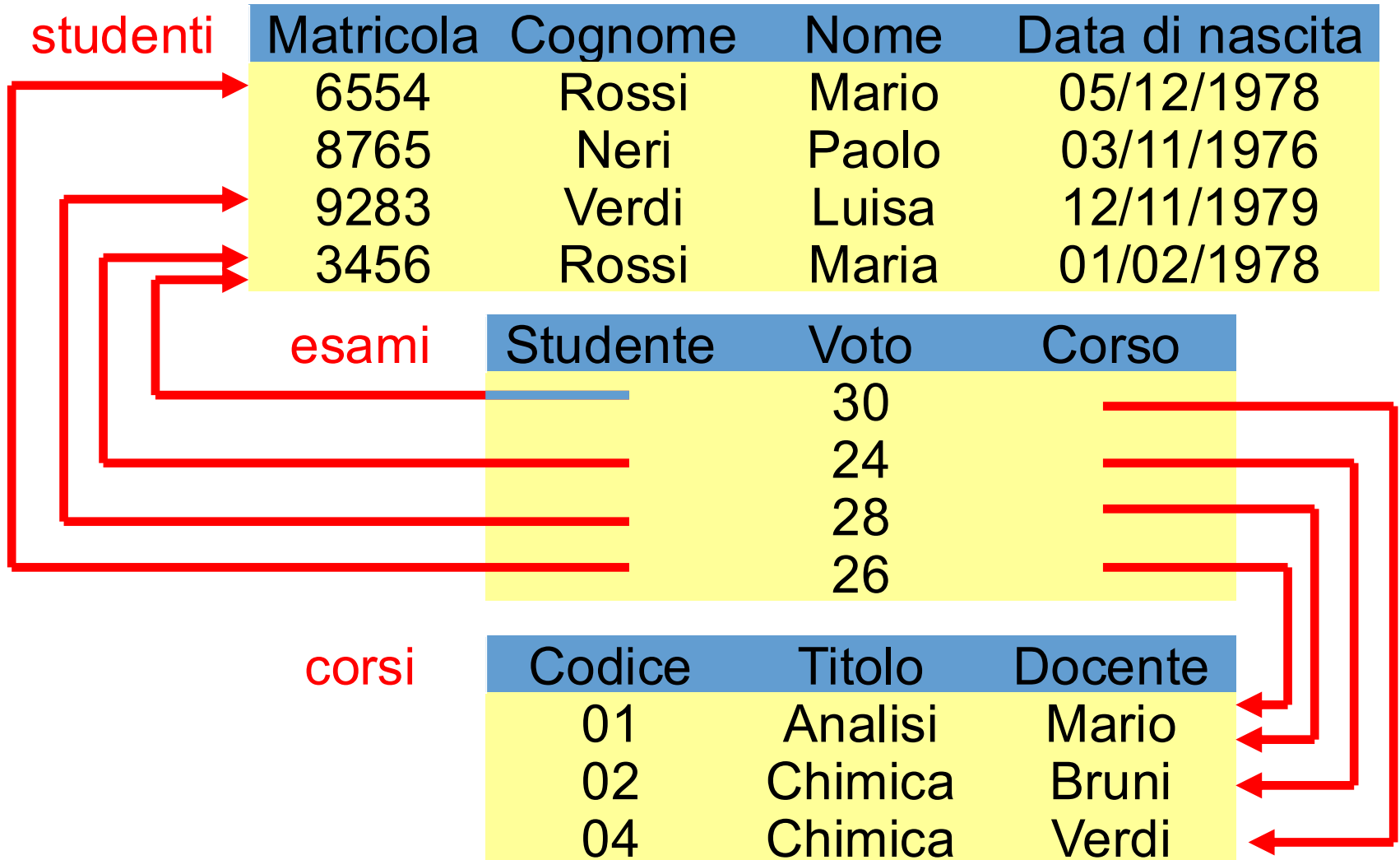
esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	24	02
9283	28	01
6554	26	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	Chimica	Bruni
04	Chimica	Verdi

Modello basato sui puntatori



Struttura basata su valori : Vantaggi

- ⌘ indipendenza dalle strutture fisiche (si potrebbe avere anche con puntatori di alto livello) che possono cambiare dinamicamente
- ⌘ si rappresenta solo ciò che è rilevante dal punto di vista dell'applicazione
- ⌘ i dati sono portabili piu' facilmente da un sistema ad un altro
- ⌘ per accedere ai dati non serve sapere come sono memorizzati fisicamente

Schema e istanza

In ogni base di dati esistono:

- ⌘ lo **schema**, sostanzialmente invariante nel tempo, che ne descrive la struttura (aspetto intensionale)
 - ⌘ es.: le intestazioni delle tabelle
- ⌘ l'**istanza**, i valori attuali, che possono cambiare anche molto rapidamente (aspetto estensionale)
 - ⌘ es.: il “corpo” di ciascuna tabella

Definizioni

∞ Schema di relazione:

un nome R_1 (MAIUSCOLO) con un insieme di attributi

$X = \{A_1, \dots, A_n\}$:

$$R_1(A_1, \dots, A_n) = R_1(X)$$

STUDENTI(Matricola, Cognome, Nome, Data di Nascita)

studenti	Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
	6554	Rossi	Mario	05/12/1978
	8765	Neri	Paolo	03/11/1976
	9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
	3456	Rossi	Maria	01/02/1978

Definizioni

Schema di base di dati:

insieme di schemi di relazione con nomi diversi:

$$R = \{R_1(X_1), \dots, R_k(X_k)\}$$

$R = \{ \text{STUDENTI}(\text{Matricola}, \text{Cognome}, \text{Nome}, \text{Data di Nascita}),$
 $\text{ESAMI}(\text{Studente}, \text{Voto}, \text{Corso}), \text{CORSI}(\text{Codice}, \text{Titolo}, \text{Docente}) \}$

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1978
8765	Neri	Paolo	03/11/1976
9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
3456	Rossi	Maria	01/02/1978

esami

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	24	02
9283	28	01
6554	26	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	Chimica	Bruni
04	Chimica	Verdi

Definizioni, 2

- Una **tupla** su un insieme di attributi **X** è una funzione **t** che associa a ciascun attributo **A** in **X** un valore del dominio di **A**
- t[A]** (o **t.A**) denota il valore della tupla **t** sull'attributo **A**

Casa	Fuori	RetiCasa	RetiFuori
Juve	Lazio	3	1
Lazio	Milan	2	0
Juve	Roma	0	2
Roma	Milan	0	1

- una relazione **R** con attributi **A1**, **A2** e **A3**, e corrispondenti domini **D1**, **D2** e **D3** si può denotare anche come
R(A1 : D1, A2 : D2, A3 : D3)

Definizioni, 3

- ⌘ (Istanza di) **relazione** su uno schema $R(X)$:
insieme r_1 (minuscolo) di tuple su X
- ⌘ (Istanza di) **base di dati** su uno schema $R = \{R_1(X_1), \dots, R_n(X_n)\}$:
insieme di relazioni $r = \{r_1, \dots, r_n\}$ (con r_i relazione su R_i)

Schema della relazione studenti

STUDENTI(Matricola,Cognome,Nome,Data di Nascita)

Istanza della relazione studenti

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	05/12/1978
8765	Neri	Paolo	03/11/1976
9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
3456	Rossi	Maria	01/02/1978

$t_i = \text{tupla } i$ →

Da una tupla possiamo estrarre il valore degli attributi

$t_i [\text{Matricola}] = 3456$

Schema della relazione partiter

PARTITE (Casa, Fuori, RetiCasa, RetiFuori)

Istanza della relazione partite

partite	Casa	Fuori	RetiCasa	RetiFuori
t1	Juve	Lazio	3	1
t2	Lazio	Milan	2	0
t3	Juve	Roma	0	2
t4	Roma	Milan	0	1

t1[casa]= Juve

t2[Fuori]= Milan

t4[casa]= Roma

t4[Fuori]= Milan

t1[RetiCasa]= 3

t3[RetiFuori]= 2

Notazione

attributi: lettere iniziali dell'alfabeto, maiuscole:

$A, B, C, A', A_1, \dots$

insiemi di attributi: lettere finali dell'alfabeto, maiuscole:

$X, Y, Z, X', X_1, \dots$

unioni di insiemi: XY anziché $X \cup Y$

nomi di relazione: R e lettere circostanti, maiuscole, anche con indici e pedici: $R_1, S, S', \dots$

relazione: come il nome della relazione, ma in minuscolo

schema di base di dati: lettera maiuscola in grassetto $R, S, \dots$

base di dati: stesso simbolo dello schema, ma in minuscolo

Riassunto delle definizioni

<u>Termini informali</u>		<u>Termini formali</u>
tabella		relazione
colonna		Attributo/dominio
riga		Tupla
Valori nella colonna		dominio
Definizione della tabella		Schema della relazione
Tabella popolata		Istanza della relazione

M-R Esempio

Rappresentazione di Strutture nidificate per mezzo di relazioni

DA FILIPPO		
VIA ROMA 2, ROMA		
RICEVUTA FISCALE		
1235 DEL 12/10/2000		
3	Coperti	3,00
2	Antipasti	6,20
3	Primi	12,00
2	Bistecche	18,00
TOTALE		39,20

DA FILIPPO		
VIA ROMA 2, ROMA		
RICEVUTA FISCALE		
1240 DEL 13/10/2000		
2	Coperti	2,00
2	Antipasti	7,00
2	Primi	8,00
2	Orate	20,00
2	Caffè	2,00
TOTALE		39,00

Informazioni fisse: numero data totale

Informazioni variabili: tipo portata

Relazioni che rappresentano strutture nidificate

ricevute

Numero	Data	Totale
1235	12/10/2000	39,20
1240	13/10/2000	39,00

dettaglio

Numero	Qtà	piatto	costo
1235	3	Coperti	3,00
1235	2	Antipasti	6,20
1235	3	Primi	12,00
1235	2	Bistecche	18,00
1240	2	Coperti	2,00
...	...	...	...

Strutture nidificate, riflessione

- ⌘ Abbiamo rappresentato veramente tutti gli aspetti delle ricevute?
- ⌘ Dipende da che cosa ci interessa!
 - ⌘ l'ordine delle righe è rilevante?
 - ⌘ possono esistere linee ripetute in una ricevuta?
- ⌘ Sono possibili rappresentazioni diverse

Rappresentazione alternativa per strutture nidificate

ricevute

Numero	Data	Totale
1235	12/10/2000	39,20
1240	13/10/2000	39,00

dettaglio

Numero	Riga	Qtà	Descrizione	Importo
1235	1	3	Coperti	3,00
1235	2	2	Antipasti	6,20
1235	3	3	Primi	12,00
1235	4	2	Bistecche	18,00
1240	1	2	Coperti	2,00
...	...	...	...	...

M-R Chiavi

Tabelle e relazioni

- Una tabella rappresenta una relazione se
 - i valori di ogni colonna sono fra loro omogenei
 - le righe sono diverse fra loro
 - le intestazioni delle colonne sono diverse tra loro
- In una tabella che rappresenta una relazione
 - l'ordinamento tra le righe è irrilevante
 - l'ordinamento tra le colonne è irrilevante

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45
Sistemi inform.	Piero Rossi	N3	8:00

Tabelle e relazioni

- Una tabella rappresenta una relazione se
 - i valori di ogni colonna sono fra loro omogenei
 - le righe sono diverse fra loro**
 - le intestazioni delle colonne sono diverse tra loro
- In una tabella che rappresenta una relazione
 - l'ordinamento tra le righe è irrilevante
 - l'ordinamento tra le colonne è irrilevante

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45
Sistemi inform.	Piero Rossi	N3	8:00

Identificazione delle tuple



ci sono due tuple identiche

Cognome	Nome	Corso
Rossi	Mario	Ing Inf
Rossi	Mario	Ing Inf
Neri	Piero	Ing Mecc
Neri	Mario	Ing Inf
Rossi	Piero	Ing Mecc

Identificazione delle tuple

- non ci sono due tuple con lo stesso valore sull'attributo Matricola
- non ci sono due tuple uguali su tutti e tre gli attributi Cognome, Nome e Data di Nascita

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

Chiave

- ⌘ insieme di attributi che identificano univocamente le tuple di una relazione

Formalmente:

- ⌘ un insieme K di attributi è **superchiave** per r se r non contiene due tuple distinte t_1 e t_2 con $t_1[K] = t_2[K]$
- ⌘ K è **chiave** per r se è una superchiave minimale per r (cioé non contiene un'altra superchiave)

Una chiave

⌘ **Matricola** è una chiave:

- ⌘ è superchiave
- ⌘ contiene un solo attributo e quindi è minimale

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

Un'altra chiave

⌘ **Cognome, Nome, Nascita** è un'altra chiave:

⌘ è superchiave

⌘ minimale

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

Un'altra chiave

- Non ci sono tuple uguali su Cognome e Corso:
 - Cognome e Corso formano una chiave
- Ma è sempre vero?
- Questa è una chiave per caso!*** a noi però interessano le chiavi corrispondenti a vincoli di integrità soddisfatti da tutte le relazioni lecite dello schema.

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Civile	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

Informazione incompleta

- ⌘ Il modello relazionale impone ai dati una struttura rigida:
 - ⌘ le informazioni sono rappresentate per mezzo di tuple
 - ⌘ solo alcuni formati di tuple sono ammessi: quelli che corrispondono agli schemi di relazione
- ⌘ I dati disponibili possono non corrispondere al formato previsto:
 - ⌘ Hanno attributi in più che non sono nello schema
 - ⌘ Mancano di alcuni attributi = Informazione incompleta

Informazione incompleta: motivazioni

Nome	SecondoNome	Cognome
Franklin	Delano	Roosevelt
Winston	sconosciuto	Churchill
Charles	Inesistente	De Gaulle
Simone	senza informazione	Melzi

Esiste ma non
lo conosciamo

Non esiste

Non sappiamo se esiste e
Se esiste non lo conosciamo

Informazione incompleta nel modello relazionale

- ⌘ Si adotta una tecnica rudimentale ma efficace:
 - ⌘ **valore nullo**: denota l'assenza di un valore del dominio (e non è un valore del dominio)
- ⌘ $t[A]$, per ogni attributo A , è un valore del dominio $\text{dom}(A)$ oppure il valore nullo **NULL**

Tipi di valore nullo

- ⌘ (almeno) tre casi differenti
 - ⌘ valore **sconosciuto**
 - ⌘ valore **inesistente**
 - ⌘ valore **senza informazione**
- ⌘ I DBMS non distinguono i tipi di valore nullo
- ⌘ Si possono (e debbono) imporre restrizioni sulla presenza di valori nulli

Troppi valori nulli

studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
6554	Rossi	Mario	NULL
9283	Verdi	Luisa	12/11/1979
NULL	Rossi	Maria	01/02/1978

esami

Studente	Voto	Corso
NULL	30	NULL
NULL	24	02
9283	28	01

corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	Chimica	NULL
NULL	Chimica	Verdi

Vincoli di integrità

- ⌘ Risulta evidente che solo alcune configurazioni di valori nulli sono ammissibili.
- ⌘ Esistono vincoli (**detti di integrità**) che possono essere espressi per ognuno dei domini della relazione e non solo relativamente ai valori nulli.

Una base di dati "scorretta"

Esami	Studente	Voto	Lode	Corso
	276545	32		01
	276545	30	e lode	02
	787643	27	e lode	03
	739430	24		04

Studenti	Matricola	Cognome	Nome
	276545	Rossi	Mario
	787643	Neri	Piero
	787643	Bianchi	Luca

Vincoli di integrità

Non tutte le tuple rappresentano informazione corretta per un'applicazione:

- valori nulli
- valori fuori del dominio di un attributo **Es: Voto = 32 in relazione Esami**
- tuple inconsistenti (valori di più attributi non simultaneamente assegnabili) **Es: Voto = 27-lode in relazione Esami**
- tuple con valori uguali per attributi identificanti (chiavi) **Es: tuple con stessa matricola in relazione Studenti**
- valori inesistenti in attributi usati per corrispondenze tra relazioni **Es: Studente in relazione Esami**

Vincoli di integrità, perché?

- ⌘ descrizione più accurata della realtà
- ⌘ contributo alla “qualità dei dati”
- ⌘ utili nella progettazione
- ⌘ usati dai DBMS nella esecuzione delle interrogazioni
- ⌘ Non tutte le proprietà di interesse sono rappresentabili per mezzo di vincoli di integrità esprimibili direttamente.

Tipi di vincoli

∞ vincoli **intrarelazionali**

∞ vincoli su **valori** (o di **dominio**)

∞ vincoli di **tupla**

∞  vincoli di **chiave** (valuta le tuple nel complesso. es. non possono esistere due tuple con uno stesso valore per un particolare attributo A chiave)

∞ vincoli **interrelazionali** (coinvolge più relazioni)

∞ vincoli di integrità referenziale



Vincoli di integrità

- ⌘ Proprietà che deve essere soddisfatta dalle istanze che rappresentano informazioni corrette per l'applicazione
- ⌘ Un vincolo è una funzione booleana (un **predicato**): associa ad ogni istanza il valore **vero** o **falso**
 - *vero*: istanza *corretta* (*ammissibile, lecita*)
 - *falso*: istanza inconsistente

Sintassi ed esempi

⌘ Possibile sintassi: espressione booleana che confronta valori di attributo o espressioni aritmetiche su di essi

⌘ Vincolo di dominio. Es.:

$(\text{Voto} \geq 18) \text{ AND } (\text{Voto} \leq 30)$

⌘ Vincolo di tupla. Es.:

$(\text{Voto} = 30) \text{ OR } (\text{NOT } (\text{Lode} = \text{"e lode"}))$

Vincoli di tupla, esempio

Stipendi

Impiegato	Lordo	Ritenute	Netto
Rossi	55.000	12.500	42.500
Neri	45.000	10.000	35.000
Bruni	47.000	11.000	36.000

$$\text{Lordo} = (\text{Ritenute} + \text{Netto})$$

Esistenza delle chiavi

- ⌘ Una relazione non può contenere tuple distinte ma uguali
- ⌘ **Il numero degli attributi è finito (e diverso da 0)**

Da questo possiamo concludere che:

- ⌘ Ogni relazione ha come superchiave l'insieme degli attributi su cui è definita
- ⌘ e quindi ha (almeno) una chiave

Importanza delle chiavi

- ⌘ l'esistenza delle chiavi garantisce l'accessibilità a ciascun dato della base di dati
- ⌘ le chiavi permettono di correlare i dati in **relazioni diverse**:
 - ⌘ il modello relazionale è basato su valori

Importanza delle chiavi

- ⌘ questo schema di relazione ha come chiavi {Matricola} e {Cognome, Nome, DataNascita}
- ⌘ La presenza di valori nulli nelle chiavi deve essere limitata (anche perchè non ci si può riferire in altre relazioni della base di dati a certe tuple di questa istanza)

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
NULL	NULL	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Civile	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	NULL
NULL	Neri	Mario	NULL	5/12/78

Chiave primaria

- ⌘ Chiave su cui non sono ammessi nulli
- ⌘ Notazione: sottolineatura

<u>Matricola</u>	Cognome	Nome	Corso	Nascita
86765	NULL	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Civile	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	NULL
43289	Neri	Mario	NULL	5/12/78

M-R Vincoli

Vincolo di integrità referenziale

- ∞ Un vincolo di **integrità referenziale** (“**foreign key**”) fra gli attributi X di una relazione R_1 e un'altra relazione R_2 impone ai valori su X in R_1 di comparire **come valori della chiave primaria di R_2**

Infrazioni

<u>Codice</u>	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

Vigili

<u>Matricola</u>	Cognome	Nome
3987	Rossi	Luca
3295	Neri	Piero
9345	Neri	Mario
7543	Mori	Gino

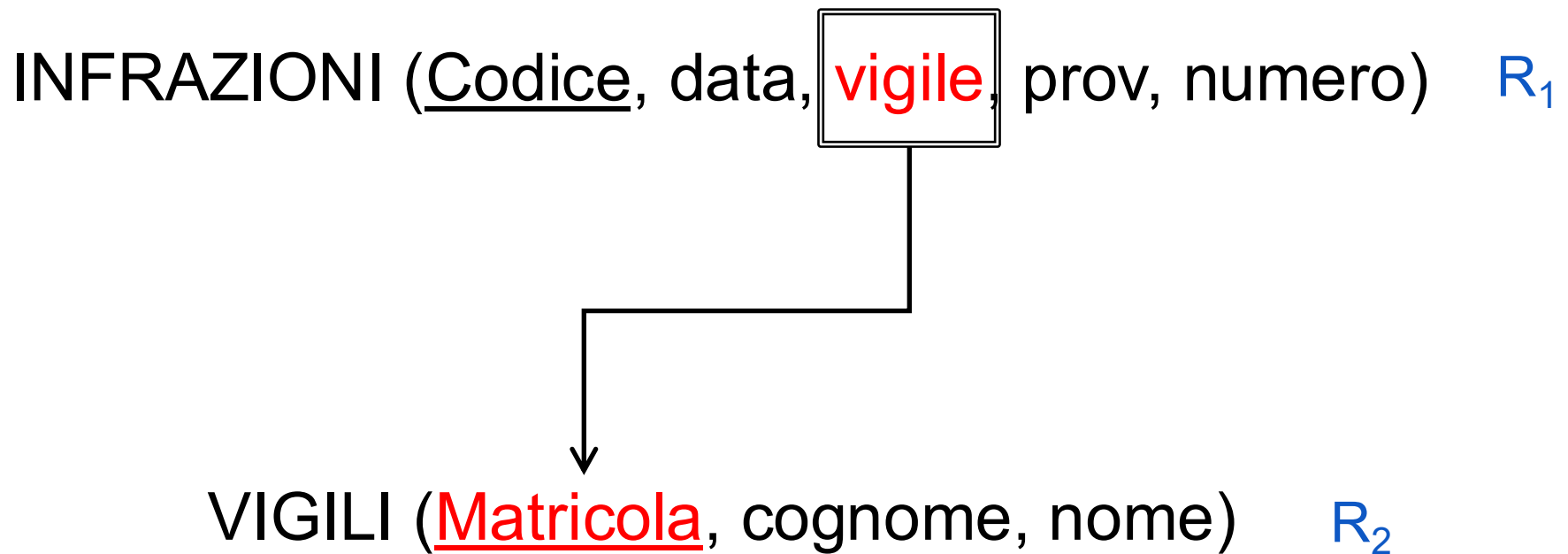
Infrazioni

<u>Codice</u>	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

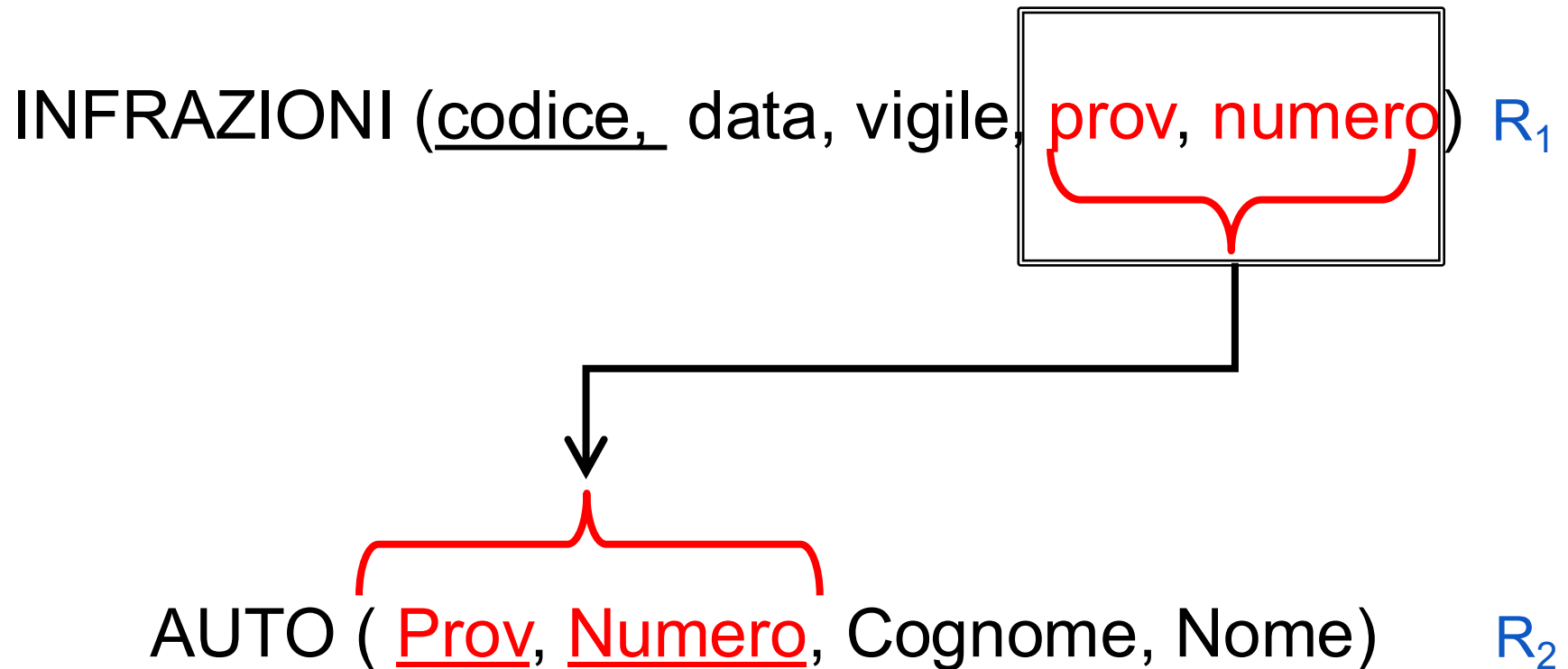
Auto

<u>Prov</u>	<u>Numero</u>	Cognome	Nome
MI	39548K	Rossi	Mario
TO	E39548	Rossi	Mario
PR	839548	Neri	Luca

Integrità referenziale: graficamente



Integrità referenziale: graficamente



- Il modello relazionale è basato sul concetto di relazione,
- Relazione è una variante di relazione matematica tra n domini
- A ogni occorrenza di dominio associa un nome, detto attributo
- Lo schema di una relazione consiste di un nome e di un insieme di attributi;
- l'istanza di una relazione è un insieme di tuple,
- Le tuple sono funzioni da attributi dello schema a valore del corrispondente dominio
- In assenza di informazioni si fa uso del valore nullo (NULL),
- NULL non appartiene a nessun dominio

- Ogni relazione ha almeno una chiave.
- Le chiavi primarie sono chiavi che non ammettono valori nulli
- I vincoli garantiscono l'integrità dei dati (definiscono istanze ammissibili)
- Vincoli di domino, di tupla e di chiave sono vincoli intra-relazionali
- I vincoli inter-relazionali sono quelli di integrità referenziale.
- I vincoli di integrità referenziale stabiliscono le correlazioni principali tra i dati di diverse relazioni